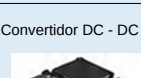
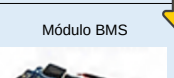
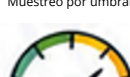
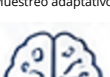
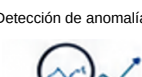
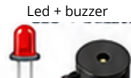
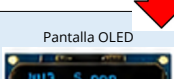
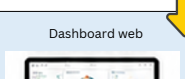
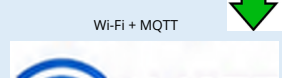
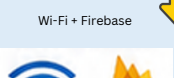
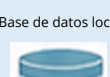
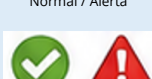
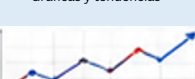


Matriz morfológica

SUBSISTEMA	Número	Función	Portador de función		
			solución 1	solución 2	solución 3
SENSADO	1	Detectar concentración de NH3			
	2	Detectar concentración de HCN			
	3	Medir temperatura y humedad ambiental			
	4	Medir condiciones del suelo			
PROCESAMIENTO	5	Procesar información			
MECÁNICO	6	Capturar / concentrar gases para medición			
	7	Proteger componentes electrónicos			
	8	Ubicar sensores en el cultivo			
	9	Fijar el sistema al terreno			
ENERGÍA	10	Alimentar el sistema			
	11	Regular y distribuir energía			
CONTROL	12	Gestionar adquisición de datos			
	13	Analizar concentraciones registradas			
	14	Generar alertas			
SOFTWARE	15	Interfaz de usuario			
	16	Protocolo de comunicación			
	17	Almacenamiento histórico			
	18	Representación del estado			
	19	Exportar información			
		SOLUCIONES PRELIMINARES	DESARROLLO		
		Solución preliminar 1	Sistema básico con ESP32 para monitorear NH ₃ y HCN mediante sensores de bajo costo. Incluye medición de temperatura, humedad ambiental y humedad del suelo, cámara estática, alimentación por power bank y almacenamiento en MicroSD. Genera alertas mediante LED y buzzer. Destaca por su bajo costo y facilidad de implementación.		
		Solución preliminar 2	Sistema IoT con ESP32-S3 y sensores ZE03-NH3 y ZE03-HCN. Utiliza una cámara ventilada, sensores ambientales, batería Li-ion y comunicación Wi-Fi/MQTT. Permite visualizar datos en una aplicación y aplicar Machine Learning para analizar las concentraciones. Ofrece un buen equilibrio entre costo, precisión y funcionalidad.		
		Solución preliminar 3	Sistema avanzado con Raspberry Pi, sensores industriales y cámara con bomba de muestreo. Incorpora panel solar, almacenamiento en la nube, dashboard web y detección de anomalías mediante IA. Ofrece mayor precisión y autonomía, pero presenta mayor costo y complejidad.		